



8.05.2026r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy starszej dzień 1

1. Udowodnić, że w czworokącie wypukłym $IGNA$ zachodzi

$$|NI| + |GA| > |IG| + |NA|.$$

2. Liczby $o + k$, $k + i$, $i + o$ są niewymierne. Czy możemy wnioskować, że liczba $o + k + i$ jest niewymierna?

3. Czy istnieje taki jedenastokąt (niekoniecznie wypukły) i taka prosta, która przecina wszystkie jego boki (nie w wierzchołkach)?

4. Dodatnie liczby całkowite g, p i t spełniają równość

$$\frac{g}{p} = \frac{g^2 + t^2}{p^2 + t^2}. \text{ Wykaż, że liczba } \sqrt{gp} \text{ jest całkowita.}$$

